

Instituto de Informática
Comissão de Graduação de Ciência da Computação

Dados de identificação
Período Letivo: 2026/2
Professor Responsável: LEILA RIBEIRO
Disciplina: PROJETO EM CIÊNCIA E INOVAÇÃO
Sigla: INF99003 Créditos: 8

Carga Horária
CH Teórica: 60h CH Prática: 60h Total: 120h
CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 70h CH Individual: 0h
Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula
Planejamento e execução de um projeto de pesquisa de pequeno porte na área de Computação. Método científico. Identificação de problemas relevantes e impactos das suas soluções. Inovação tecnológica a partir de projetos de base científica. Escrita científica. Divulgação científica. Pesquisa bibliográfica. Reprodutibilidade e Ciência Aberta.

Currículos		
Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	5	Obrigatória

Objetivos
A disciplina propõe-se a oferecer ao aluno de Computação a prática do método científico e do uso de conceitos, estruturas e ferramentas essenciais da computação na resolução de problemas reais.
A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:
* Condução de pesquisa bibliográfica, identificando, selecionando e catalogando de maneira eficiente fontes relevantes de informação acadêmica.
* Planejamento e condução de análise experimental, sendo capaz de projetar e conduzir experimentos, coletando dados e interpretando resultados de forma rigorosa e metódica.
* Identificação de problemas e projeto de soluções seguindo o método científico.
* Realização de divulgação científica, comunicando de maneira clara, concisa e precisa propostas e resultados de uma pesquisa, seguindo convencões acadêmicas.
* Análise crítica de impacto de soluções computacionais em diferentes dimensões - por exemplo: ética, ambiental, social, cultural, legal.

Conteúdo Programático
Semana: 1
Título: Introdução à Ciência e Inovação
Conteúdo: Apresentação da Disciplina. Método Científico (Observação, Análise, Hipóteses, Experimentos, Validação / Falsificação), Contínua entre Ciência e Tecnologia e Inovação / Tecnologias (Aplicabilidade em longo / médio / curto prazo). Pensamento dedutivo e pensamento indutivo. Papel da Graduação, Mestrado, Doutorado, Pós-doutorado. Iniciação Científica. Transferência de Conhecimento. Unidades de P&D em grandes empresas.
Semana: 2 a 3
Título: Pesquisa Bibliográfica
Conteúdo: Ferramentas de busca bibliográfica e na Web. Análise da literatura. Organização de bibliografia. Definição do estado da arte.
Semana: 4 a 8
Título: Método científico

Conteúdo: Fundamentos do método científico. Análise experimental. Controle de experimentos e dados. Documentação; o. Ciência aberta e reproduzível. Análise de resultado de experimentos. Ciência de Dados. Visualização de dados. Análise de correção das soluções; propostas.

Semana: 9 a 11

Título: Escrita científica

Conteúdo: Redação técnica. Descrição de algoritmos de maneira intuitiva e precisa. Visualização de resultados usando diagramas e gráficos. Apresentação de conclusões; sem vies. Tipos diferentes de publicações; científicas (conferências, journals, posters, short papers, surveys). Processo de publicação de um artigo, DOI. Sociedades científicas (SBC, ACM, IEEE, ?). Escrita.

Semana: 12 a 15

Título: Análise crítica

Conteúdo: Análise crítica e análise de impactos (econômicos, sociais). Ética.

Metodologia

Os conteúdos serão desenvolvidos de várias formas usando diferentes metodologias de ensino-aprendizagem. Serão realizadas aulas teóricas expositivas, aulas com dinâmicas diversas, bem como utilizadas técnicas de sala de aula invertida, na qual os alunos estudam previamente os conteúdos através de videoaulas, leituras e pesquisas de forma assíncrona e, posteriormente, discutem em sala de aula. Em especial, serão utilizadas técnicas de ensino-aprendizagem baseadas em projetos, seguidas de debates e discussão de conceitos fundamentais para a resolução do problema em questão; realização de trabalhos individuais, em grupos e aplicação prática de conteúdos.

O conteúdo oferecido na disciplina replica um ambiente real de resolução de problemas complexos usando o método científico onde, a partir da observação de uma demanda real, o profissional poderá; empoderar-se de múltiplas competências para elaborar, planejar e executar um projeto de pesquisa e inovação visando a solução daquela demanda através de uma solução computacional satisfatória. A execução do projeto de pesquisa e inovação deverá; incluir a implementação; validação e análise crítica em relação a soluções similares e ao impacto da solução. Dessa forma, as aulas serão baseadas na participação ativa dos estudantes em todo o processo, desde a definição da hipótese de pesquisa e do planejamento da pesquisa, passando pela modelagem, implementação e avaliação de uma proposta de solução para um problema real complexo, até; sua divulgação para diferentes públicos.

O processo de desenvolvimento será; iterativo, com entregas parciais regulares. A cada entrega, um conjunto básico de artefatos (cenários, testes, código, etc) devem ser apresentados e serão utilizados como base para a avaliação final.

Durante as aulas, questões técnicas e de planejamento dos times serão discutidas. Algumas aulas podem ser usadas para implementação no estilo hackathon, principalmente para o aprendizado de novas tecnologias. Outras atividades de desenvolvimento devem ser realizadas extra-classe e devem ser entregues na forma eletrônica (sistema de versionamento e/ou Moodle) até; as datas limite indicadas.

Ao final do semestre, cada grupo apresentará; o resultado de todo o trabalho desenvolvido na forma de um mínimo produto viável executável. A apresentação será; feita na forma de um artigo científico e de uma apresentação no formato de pitch onde o grupo resume o problema e seus desafios, a solução; proposta e uma análise comparativa a outras soluções; existentes, seu desenvolvimento, desafios, aprendizados, impactos e limitações da solução; proposta e potencial evolução da mesma.

Recursos disponibilizados: As atividades previstas assim como as instruções para sua realização serão disponibilizadas no Moodle da UFRGS. Eventuais componentes externos ao Moodle e necessários para a realização das atividades estarão indicados no próprio Moodle. Também serão disponibilizados no Moodle links para os livros e artigos online e gratuitos, indicados para leitura e estudo, visando auxiliar na realização das atividades propostas.

As 120 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 15 encontros de 200 minutos de duração; (ao longo de 15 semanas) num total de 3000 minutos e mais 70 horas (4200 minutos) de

atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes à implementação das atividades propostas, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38.

O Professor poderá se valer do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas. Serão realizadas atividades empregando ferramentas de Ensino a Distância (EAD), como apoio às atividades autônomas e práticas de sala de aula invertida, de acordo com o cronograma a ser entregue aos alunos no início do semestre.

O professor ministrante poderá se valer de aulas presenciais ou à distância (essa última para as atividades de sala de aula invertida, conforme previsto no cronograma que será divulgado para os alunos no início do semestre), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Participar de aulas expositivas dialogadas

Realizar projetos individualmente e em grupo

Resolver listas de exercícios extraclasse ou implementação de trabalho ou responder questionários

Realizar leitura de material disponibilizado ou assistir a vídeos ou vídeoaulas

Os estudantes devem seguir as regras definidas pelos professores responsáveis sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Crítérios de avaliação

O conceito final será obtido através de um projeto que será dividido em três etapas (T1, T2 e T3), utilizando-se a seguinte ponderação:

T1: análise, discussão e apresentação do problema (20%)

T2: análise, discussão e implementação da solução computacional (50%)

T3: análise, discussão e apresentação da solução geral e seus impactos (30%)

O trabalho deverá ser realizado em grupo e a apresentação de cada etapa inclui um relatório técnico (no formato de artigo científico) e uma apresentação oral com apoio visual em formato de divulgação científica.

A nota do projeto refere-se às entregas parciais e à sua apresentação e defesa, a ser realizada no final do semestre. Os alunos apresentam a evolução do seu projeto regularmente através de sessões de acompanhamento.

A média final será computada da seguinte forma: $0.2 \cdot T1 + 0.5 \cdot T2 + 0.3 \cdot T3$

Será considerado aprovado o aluno que alcançãar uma média final total superior a 6,0. O aluno que obtiver nota final abaixo de 6,0 (seis) deverá fazer uma atividade de recuperação que versará sobre todo o conteúdo.

Os conceitos serão distribuídos da seguinte forma:

A - Nota maior ou igual a 9,0

B - Nota menor que 9,0 e maior ou igual a 7,5

C - Nota menor que 7,5 e maior ou igual a 6,0

D - Nota menor que 6,0

FF - Reprovação por frequência

Obs.: Somente serão calculadas as médias gerais daqueles alunos que tiverem obtido, ao longo do semestre, um índice de frequência às aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas. Aos que não satisfizerem este requisito, será atribuído o conceito FF (Falta de Frequência)

Atividades de Recuperação Previstas

Nesta disciplina é desenvolvido um projeto, que é avaliado ao longo do semestre através das entregas parciais e conversas com professores, portanto, a recuperação da aprendizagem se dá ao longo do semestre. Não haveŕ prova de recuperação, dadas as características da disciplina, esse tipo de

avaliado; a nota é adequada.

Bibliografia

Básica Essencial

Abraham Flexner. The Usefulness of Useless Knowledge. Princeton: Princeton University Press,, 2017. ISBN 978- 0691174761.
Thomas S. Mullaney e Christopher Rea. Where research begins. Chicago: University of Chicago Press, 2022. ISBN 022681744X.
Zobel, J. Writing for computer science. Berlim: Springer, 2014. ISBN 1447166388.

Básica

PA?DUA, E. M. M.. Metodologia da Pesquisa. Campinas: Editora Papirus, 1990. ISBN 9788544902073.
Steven S. Skiena. The Algorithm Design Manual. Berlim: Springer, 2020. ISBN 978-3030542559.
T. E. Gehardt, D. T. Silveira. Métodos de Pesquisa. Porto Alegre: UFRGS, 2009. Disponível em:
<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/52806/000728684.pdf?sequence=1>

Complementar

Valtencir Zucolotto. Escrita científica. online, 2015. Disponível em: <http://www.escritacientifica.com/>

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito à sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.